Documentação complementar — Rota Inteligente

1. Funcionamento do projeto

O projeto Rota Inteligente simula uma cidade com diferentes pontos conectados por ruas. A proposta é utilizar algoritmos para encontrar caminhos entre os locais e organizar os pontos de entrega.

Os dados foram criados em Python e organizados em tabelas utilizando a biblioteca Pandas. Em seguida, as conexões entre os pontos foram utilizadas para construir um grafo com a biblioteca NetworkX.

2. Construção do grafo

Cada ponto da cidade é representado por uma letra, de A até H. Esses pontos correspondem a locais como o restaurante, a praça central, bairros e o centro comercial.

As ruas são representadas pelas conexões entre os pontos. Cada conexão possui um peso que representa um custo fictício de deslocamento.

Essa estrutura permite representar a rede de caminhos disponível e calcular rotas entre diferentes locais.

3. Aplicação do algoritmo A*

O algoritmo A* foi utilizado para encontrar caminhos entre pontos de origem e destino.

O algoritmo considera o custo acumulado até determinado ponto e uma estimativa do custo necessário para chegar ao destino. Neste projeto, essa estimativa utiliza a distância euclidiana entre as coordenadas dos locais.

Os resultados são apresentados em uma tabela que contém a origem, o destino, o caminho encontrado e o custo total calculado.

4. Aplicação do algoritmo K-Means

O K-Means foi utilizado para agrupar os pontos da cidade com base nas coordenadas X e Y.

Foram definidos três agrupamentos. O algoritmo identifica quais pontos ficam em grupos semelhantes considerando sua posição geográfica.

Essa visualização ajuda a observar regiões próximas que poderiam ser consideradas durante o planejamento das entregas.

5. Arquivos gerados

Durante a execução do projeto, são gerados arquivos CSV e imagens.

Os arquivos CSV armazenam os dados dos pontos, as ruas, as rotas calculadas e os agrupamentos.

As imagens apresentam o grafo da cidade, uma rota destacada e a distribuição dos pontos nos grupos criados pelo K-Means.

6. Análise dos resultados

Os resultados permitem observar os caminhos encontrados pelo A* e os custos associados às rotas testadas. Também permitem visualizar como o K-Means separa os pontos conforme suas coordenadas.

Essas informações demonstram como algoritmos podem auxiliar na organização de dados e no planejamento logístico.

Para avaliar o desempenho de maneira mais completa, seria necessário comparar os resultados com outros algoritmos e utilizar dados reais de deslocamento.

7. Limitações

O projeto utiliza uma cidade fictícia, coordenadas simuladas e pesos definidos apenas para fins de demonstração.

Por isso, os resultados não devem ser interpretados como distâncias ou tempos reais de entrega.

O protótipo também não considera trânsito, restrições de circulação ou a melhor sequência para atender vários clientes em uma única rota.

8. Possíveis melhorias

O projeto pode ser ampliado com a utilização de mapas reais, informações de trânsito e dados de entregas.

Outra possibilidade é comparar o A* com outros algoritmos de busca e desenvolver um sistema que planeje a sequência de visitas a vários destinos.

Essas melhorias poderiam aproximar o protótipo de uma aplicação prática para empresas de entrega.